

Trabajo de grado — Estado final metodológico después de 15 goals

Modelo integrado de selección, asignación y rebalanceo de portafolios ETF

Juan Felipe Tamayo Mejía

Documento de síntesis generado a partir de los artefactos reproducibles del proyecto

Generado: 2026-06-11 00:16 UTC

Resumen ejecutivo

Este documento consolida el estado actual del trabajo de grado después de ejecutar quince goals de desarrollo metodológico. El proyecto pasó de ser un backtest exploratorio a una arquitectura reproducible para selección, asignación y rebalanceo de portafolios ETF, con controles de disponibilidad de datos, comparación multicriterio, inferencia estadística y límites explícitos de redacción académica.

La conclusión central es prudente: la contribución defendible es metodológica y de trazabilidad. La evidencia pública actual no permite afirmar que el modelo vence al mercado ni que la base de datos sea completamente survivor-bias-free.

1. Resultado integrado de los 15 goals

Tabla 1. Síntesis de los quince goals ejecutados

Goals	Eje	Resultado
1–4	Arquitectura base	Separación entre selección, asignación y rebalanceo; ELECTRE Tri usado como clasificador.
5–7	Backtesting y datos	Walk-forward OOS, universo ETF público aproximado PIT y control explícito de look-ahead mediante source_available_date.
8–10	Diagnósticos	Etiquetas de calidad, comparación ELECTRE Tri vs FlowSort y ablations de selección/asignación.
11	Pesos defendibles	BWM como especificación

		principal, pesos manuales/equal-weight como baselines y sensibilidad aleatoria.
12–13	Corrida final	Comando único reproducible: python main.py --config configs/thesis_final.yaml.
14	Inferencia	Block bootstrap mensual, IC de CAGR/Sharpe, tests pareados, drawdown y sensibilidad por λ , pesos, cap y rebalanceo.
15	Redacción	Guardrails de claims para blindar la tesis ante jurado.

Nota. Síntesis propia a partir del repositorio y de los artefactos generados en results/thesis_final/.

2. Claims metodológicos defendibles

Dado que no fue posible acceder a una base institucional survivor-bias-free como CRSP, se construyó un universo ETF público aproximado point-in-time a partir de fuentes regulatorias y de mercado, incorporando fechas de disponibilidad de información y etiquetas de calidad. Esta reconstrucción no elimina por completo el riesgo de sesgo de supervivencia, pero permite reducirlo y hacerlo explícito dentro del protocolo de backtesting.

- Se construyó un universo ETF público aproximado point-in-time.
- Se evitaron violaciones explícitas de look-ahead mediante source_available_date.
- Se etiquetó la calidad de cada observación.
- Se separó selección, asignación y rebalanceo.
- Se comparó ELECTRE Tri frente a FlowSort.
- Se evaluó la clasificación antes del portafolio.
- Se realizaron ablations para aislar fuentes de desempeño.

No se debe afirmar que la base es completamente survivor-bias-free, que el modelo vence al mercado, que ELECTRE optimiza portafolios, que FlowSort rebalancea o que ventanas piloto de CAGR alto constituyen evidencia final.

3. Arquitectura metodológica actual

La arquitectura se organiza en etapas: construcción del universo, ingeniería de criterios, clasificación multicriterio, asignación de pesos, rebalanceo y evaluación. ELECTRE Tri y FlowSort pertenecen a la capa de clasificación/ordenamiento; la asignación de capital pertenece a estrategias posteriores como EqualWeight, MinVariance o InverseVol; y el rebalanceo pertenece al motor de backtesting y política de cartera.

Esta separación protege la tesis de atribuir performance a la etapa equivocada. Una mejora de retorno puede depender de la asignación, de la frecuencia de rebalanceo, de los costes o de la composición del universo, no necesariamente del método MCDA.

4. Estado empírico de la corrida final

Tabla 2. Resultados principales de la corrida final 2015–2025

Estrategia	Rol	CAGR	Sharpe	Max DD	IC CAGR	Delta vs SPY
SPY_buy_hold	final	13.85%	0.867	-23.93%	[0.032105, 0.256175]	0.00%
60/40_SPY_AGG_fixed_weight	final	9.15%	0.849	-20.21%	[0.019388, 0.167224]	-4.69%
Universe_EqualWeight_walk_forward	final	5.60%	0.524	-20.57%	[-0.018568, 0.138252]	-8.26%
Universe_	final	1.61%	0.342	-12.50%	[-0.017716, -0.017716]	-12.25%

MinVariance_walk_forward					0.051598]	
ELECTRE_EqualWeight_walk_forward	final	3.78%	0.332	-20.45%	[-0.055505, 0.129785]	-10.07%
ELECTRE_MinVariance_walk_forward	final	3.40%	0.320	-20.23%	[-0.046101, 0.114800]	-10.46%
ELECTRE_InverseVol_walk_forward	final	2.94%	0.283	-20.06%	[-0.056389, 0.118686]	-10.91%
FlowSort_EqualWeight_walk_forward	final	4.43%	0.390	-22.22%	[-0.046658, 0.138831]	-9.42%
FlowSort_MinVariance_walk_forward	final	3.42%	0.328	-21.88%	[-0.053311, 0.118242]	-10.43%
FlowSort_InverseVol_walk_forward	final	3.12%	0.305	-22.14%	[-0.047722, 0.114019]	-10.73%
ELECTRE_MaxSharp	experiment	2.67%	0.257	-21.06%	[-0.061871, -11.19%	

e_walk_for ward	al				0.114620]	
--------------------	----	--	--	--	-----------	--

Nota. Los intervalos y deltas provienen de final_strategy_comparison.csv y final_statistical_intervals.csv. MaxSharpe se mantiene como experimental.

La corrida final no sustenta una afirmación de superioridad frente a SPY. Las estrategias MCDA presentan CAGR inferior al benchmark y las notas estadísticas reportan ausencia de evidencia robusta de superioridad. Por ello, el texto de tesis debe usar formulaciones como 'no presenta evidencia robusta de superioridad' o 'presenta mejor desempeño en la muestra' solo cuando corresponda.

5. Robustez e inferencia estadística

Tabla 3. Extracto de intervalos de confianza por block bootstrap mensual

Estrategia	Métrica	Estimación	Intervalo	Nota
SPY_buy_hold	cagr	0.1385	[0.032105, 0.256175]	benchmark de comparación
SPY_buy_hold	sharpe	0.8669	[0.261780, 1.643739]	benchmark de comparación
SPY_buy_hold	max_drawdown	-0.2393	[-0.402062, -0.117852]	benchmark de comparación
60/40_SPY_AG G_fixed_weight	cagr	0.0916	[0.019388, 0.167224]	presenta peor desempeño en la muestra con intervalo negativo frente al benchmark
60/40_SPY_AG G_fixed_weight	sharpe	0.8439	[0.223955, 1.619964]	no presenta evidencia robusta de

				superioridad
60/40_SPY_AG G_fixed_weight	max_drawdown	-0.2026	[-0.298220, - 0.080373]	presenta mejor desempeño en la muestra con intervalo positivo frente al benchmark
Universe_Equal Weight_walk_for ward	cagr	0.0560	[-0.018568, 0.138252]	presenta peor desempeño en la muestra con intervalo negativo frente al benchmark
Universe_Equal Weight_walk_for ward	sharpe	0.5239	[-0.089984, 1.264496]	presenta peor desempeño en la muestra con intervalo negativo frente al benchmark
Universe_Equal Weight_walk_for ward	max_drawdown	-0.2057	[-0.389051, - 0.096926]	mejora drawdown pero no presenta evidencia robusta de superioridad
Universe_MinV ariance_walk_for ward	cagr	0.0161	[-0.017716, 0.051598]	presenta peor desempeño en la muestra con intervalo negativo frente

				al benchmark
Universe_MinVariance_walk_forward	sharpe	0.3416	[-0.307891, 1.130763]	presenta peor desempeño en la muestra con intervalo negativo frente al benchmark
Universe_MinVariance_walk_forward	max_drawdown	-0.1250	[-0.226915, -0.045226]	presenta mejor desempeño en la muestra con intervalo positivo frente al benchmark
ELECTRE_EqualWeight_walk_forward	cagr	0.0378	[-0.055505, 0.129785]	presenta peor desempeño en la muestra con intervalo negativo frente al benchmark
ELECTRE_EqualWeight_walk_forward	sharpe	0.3318	[-0.290895, 0.996463]	presenta peor desempeño en la muestra con intervalo negativo frente al benchmark
ELECTRE_EqualWeight_walk_forward	max_drawdown	-0.2045	[-0.491073, -0.124001]	mejora drawdown pero no presenta evidencia robusta de

				superioridad
--	--	--	--	--------------

Nota. El bootstrap por bloques mensuales preserva dependencia temporal corta y evita basar claims solo en estimaciones puntuales.

La inferencia incluye intervalos para CAGR, Sharpe y drawdown, tests pareados de diferencia contra SPY y sensibilidad por parámetros. Esta capa permite defender que las conclusiones se formulan con prudencia estadística.

6. Sensibilidades y hallazgos pendientes

Tabla 4. Sensibilidad por cap de exposición

Cap	Métrica	Estimación	Nota
none	cagr	0.0378	sensitivity por cap ejecutada; no afirmar superioridad sin IC pareado específico
0p25	cagr	—	sensitivity por cap falló por restricción/inviabilidad; ver diagnostics/parameter_sensitivity
0p35	cagr	—	sensitivity por cap falló por restricción/inviabilidad; ver diagnostics/parameter_sensitivity
0p5	cagr	—	sensitivity por cap falló por

			restricción/inviabilida d; ver diagnostics/parameter _sensitivity
--	--	--	--

Nota. Los caps 0.25, 0.35 y 0.50 fueron inviables en la corrida larga; esto se conserva como hallazgo metodológico, no se oculta.

Tabla 5. Sensibilidad por frecuencia de rebalanceo

Frecuencia	Métrica	Estimación	Delta vs SPY	Nota
monthly	cagr	0.0414	-9.44%	sensitivity por frecuencia de rebalanceo ejecutada; no afirmar superioridad sin IC pareado específico
quarterly	cagr	0.0378	-10.07%	sensitivity por frecuencia de rebalanceo ejecutada; no afirmar superioridad sin IC pareado específico
annual	cagr	0.0471	-8.55%	sensitivity por frecuencia de rebalanceo ejecutada; no afirmar

				superioridad sin IC pareado específico
--	--	--	--	--

Nota. La frecuencia anual mostró mayor CAGR que mensual/trimestral en la muestra, pero permanece por debajo de SPY y no constituye superioridad robusta.

7. Pendientes para fortalecer el trabajo de grado

- Conseguir o validar una fuente institucional PIT/survivorship-aware: CRSP, Morningstar Direct, Lipper, Bloomberg, Refinitiv/LSEG o Norgate validado.
- Mejorar la reconstrucción pública PIT con más snapshots, cobertura de fondos liquidados/fusionados y etiquetas de calidad más granulares.
- Añadir criterios ETF-specific: expense ratio, AUM, spread, tracking error, beta, edad del fondo y concentración por emisor/categoría.
- Refinar asignación de pesos con métodos más robustos: risk parity, HRP, covariance shrinkage, caps adaptativos y volatility targeting.
- Profundizar la comparación ELECTRE Tri vs FlowSort: agreement, estabilidad de categorías, cambios por λ y sensibilidad de pesos.
- Convertir esta síntesis en capítulos finales completos: datos, metodología, diseño experimental, resultados, robustez, limitaciones, conclusiones y trabajo futuro.
- Preparar figuras finales: curvas de equity, drawdowns, mapa de sensibilidad, matriz de acuerdo ELECTRE/FlowSort y funnel de calidad del universo.

8. Conclusión

El trabajo de grado se encuentra en estado defendible como tesis metodológica reproducible. La contribución principal es construir un protocolo auditable que integra universo público aproximado PIT, clasificación multicriterio, asignación de pesos, rebalanceo, ablations, robustez e inferencia estadística. Lo que todavía falta para elevar la tesis de metodología defendible a evidencia empírica fuerte es principalmente mejor calidad de datos PIT/survivorship-aware y criterios ETF-specific adicionales.

Referencias operativas del repositorio

- `configs/thesis_final.yaml`
- `results/thesis_final/run_manifest.json`
- `results/thesis_final/tables/final_strategy_comparison.csv`
- `results/thesis_final/tables/final_statistical_intervals.csv`
- `results/thesis_final/tables/final_return_difference_tests.csv`
- `docs/methodology/thesis_claims_guardrails.md`
- `docs/thesis_methodology_es.md`